SÉQUENCE 2 · Dépanner un vélo

Synthèse : dépanner le vélo

Technologie · 4ème



Nom :	Prénom :

Objet technique : Le vélo	**Problématique :** Comment trouver et réparer une panne ?

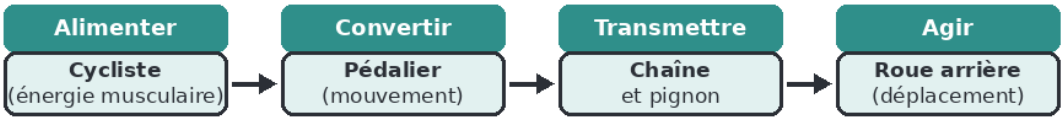
I · La démarche de dépannage

1 Observer le symptôme	2 Enquêter	3 Trouver la cause	4 Réparer	5 Tester

On enquête avec des outils (regarder, mesurer, essayer) en allant du plus simple au plus complexe, puis on **teste** : la panne est réparée seulement si le défaut a disparu.

II · Les chaînes d'énergie du vélo

Chaîne d'énergie du vélo : se déplacer



Chaîne d'énergie du vélo : s'éclairer



L'énergie musculaire du cycliste est transmise par le **pédalier**, la **chaîne** et le pignon à la roue arrière. La **dynamo** frotte sur le pneu et convertit le mouvement en électricité pour le phare et le feu.

Une panne d'éclairage vient du **circuit électrique** (fil de masse, court-circuit) ou de la dynamo ; une panne de transmission ou de freinage est une panne **mécanique**.

III · Les familles de pannes

Famille	Exemples de pannes	Outil d'enquête
Roues	Pneu à plat, roue voilée	Pompe, essayer à la main
Transmission	Chaîne sautée, dérailleur mal réglé	Regarder, écouter
Freinage	Câble de frein trop lâche	Essayer à la main
Éclairage	Fil de masse, dynamo, court-circuit	Multimètre